

Sesión 0: Conceptos Fundamentales

Lenguaje básico de probabilidad y variables aleatorias

Prof. Jaime Polanco Jiménez

Pontificia Universidad Javeriana
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

2026-II

Agenda

Experimento aleatorio

Espacio muestral

Evento

Probabilidad

Variable aleatoria

Tipos de variable aleatoria

Distribución de probabilidad

Valor esperado y varianza

Resumen

Experimento aleatorio

Definición formal

Un **experimento aleatorio** es un proceso cuyo resultado no puede predecirse con certeza antes de realizarlo.

Propiedades:

1. Se conocen todos los resultados posibles.
2. No se sabe cuál ocurrirá.
3. Puede repetirse bajo las mismas condiciones.

Ejemplo: mensaje de WhatsApp

Envías un mensaje a un amigo.

- Sabes que puede **responder** o **no responder**.
- Pero al enviarlo, **no sabes** qué pasará.
- Si le escribes mañana de nuevo, el resultado puede ser distinto.

Antes de presionar “enviar”, el resultado es incierto.

Espacio muestral Ω

Definición formal

El **espacio muestral** Ω es el conjunto de **todos** los resultados posibles de un experimento aleatorio.

Puede ser:

- **Finito:** $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$
- **Numerable:** $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots\}$
- **No numerable:** $\Omega \subseteq \mathbb{R}$

Ejemplo: mensaje de WhatsApp

Si enviamos un mensaje:

$$\Omega = \{\text{Responde, No responde}\}$$

Si contamos **cuántos minutos** tarda en responder:

$$\Omega = [0, \infty)$$

Ω delimita el “universo” del experimento.

Evento

Definición formal

Un **evento** A es un subconjunto del espacio muestral:

$$A \subseteq \Omega$$

La colección de eventos forma una σ -álgebra $\mathcal{A}$ sobre Ω :

1. $\Omega \in \mathcal{A}$
2. Si $A \in \mathcal{A}$, entonces $A^c \in \mathcal{A}$
3. Si $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A}$, entonces $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{A}$

Ejemplo: mensaje de WhatsApp

Evento A : “que responda en menos de 5 minutos”.

$$A = \{\omega \in \Omega : \omega < 5\} = [0, 5)$$

Evento A^c : “que tarde 5 minutos o más” (o que no responda).

Un evento es una pregunta de sí/no sobre el resultado.

Probabilidad P

Axiomas de Kolmogorov

Una **medida de probabilidad** es una función $P : \mathcal{A} \rightarrow [0, 1]$ tal que:

1. $P(A) \geq 0$ para todo $A \in \mathcal{A}$
2. $P(\Omega) = 1$
3. Si $A_1, A_2, \dots$ son disjuntos:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

La terna $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ es un **espacio de probabilidad**.

Ejemplo: mensaje de WhatsApp

¿Qué tan probable es que tu amigo responda?

- $P(\text{Responde}) = 0,7$
- $P(\text{No responde}) = 0,3$
- Suman 1 ✓

P asigna un **número entre 0 y 1** a cada evento, reflejando qué tan plausible es.

$0 = \text{imposible}$, $1 = \text{seguro}$.

Variable aleatoria

Definición formal

Una **variable aleatoria** sobre $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ es una función medible:

$$X : (\Omega, \mathcal{A}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$$

tal que:

$$X^{-1}(B) \in \mathcal{A}, \quad \forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$$

donde $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ es la σ -álgebra de Borel.

X traduce resultados del experimento a números reales.

Ejemplo: mensaje de WhatsApp

Definimos X como:

$$X(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{si responde} \\ 0 & \text{si no responde} \end{cases}$$

- El resultado era *cualitativo* (responde/no).
- X lo convierte en un **número**: 1 ó 0.
- Ahora podemos hacer **matemáticas** con él.

La variable aleatoria es el puente entre el fenómeno y los números.

Tipos de variable aleatoria

Discreta vs. Continua

VA Discreta: toma valores en un conjunto finito o numerable.

$$X : \Omega \rightarrow \{x_1, x_2, \dots\}$$

VA Continua: toma valores en un intervalo de $\mathbb{R}$.

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R} \quad (\text{rango no numerable})$$

La diferencia determina si usamos **sumas** o **integrales**.

Ejemplos cotidianos

Discreta:

- Número de mensajes sin leer: 0, 1, 2, 3, ...
- Cantidad de “me gusta” en una foto.

Continua:

- Tiempo (en minutos) que tarda en responder.
- Temperatura del café al recibirlo.

¿Se puede contar? → discreta. ¿Se mide? → continua.

Distribución de probabilidad

Definición formal

Discreta — función de masa (pmf):

$$p(x) = P(X = x), \quad \sum_x p(x) = 1$$

Continua — función de densidad (pdf):

$$f(x) \geq 0, \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$$

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

Ejemplo: mensaje de WhatsApp

Discreta (responde/no):

x	$p(x)$
1 (sí)	0.7
0 (no)	0.3

Continua: densidad alta cerca de $t=1$ min, baja para $t > 30$ min.

La distribución describe el “patrón” de los resultados.

Valor esperado $E[X]$

Definición formal

Discreta:

$$E[X] = \sum_x x \cdot p(x)$$

Continua:

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx$$

$E[X]$ es el **promedio ponderado** de los valores que X puede tomar, ponderados por su probabilidad.

Ejemplo: mensaje de WhatsApp

Si $X = 1$ (responde) con $p = 0,7$:

$$E[X] = 1(0,7) + 0(0,3) = 0,7$$

Interpretación: si le escribes 100 veces, esperas que responda **~70 veces**.

Si Y = tiempo de respuesta con promedio 8 min:

$$E[Y] = 8 \text{ min}$$

$E[X]$ es el “centro de gravedad” de la distribución.

Varianza $\text{Var}(X)$

Definición formal

$$\text{Var}(X) = E[(X - E[X])^2]$$

Equivalentemente:

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$$

La **desviación estándar**:

$$\sigma = \sqrt{\text{Var}(X)}$$

mide la dispersión en las mismas unidades que X .

Ejemplo: mensaje de WhatsApp

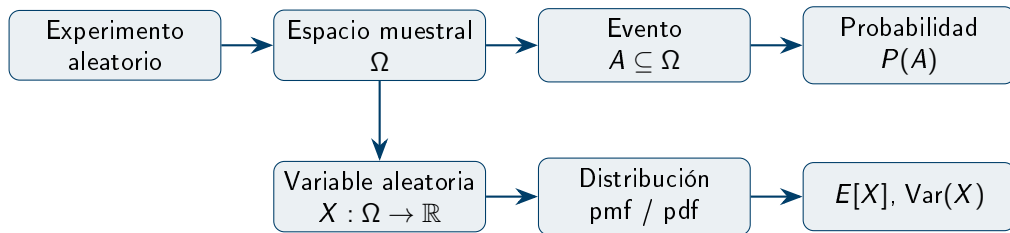
Amigo A responde siempre en ~ 5 min $\rightarrow$ varianza **baja**.

Amigo B responde a veces en 1 min, a veces en 3 horas $\rightarrow$ varianza **alta**.

Ambos pueden tener $E[Y] = 30$ min, pero la **experiencia** es muy distinta.

*La varianza mide qué tan **impredecible** es el resultado.*

Resumen: del experimento al análisis



- Estos conceptos son el **lenguaje** que usaremos todo el semestre.
- A partir de la **Sesión 1** aplicaremos estas ideas a **datos reales**.

¿Preguntas?

Siguiente: **Sesión 1 — Estadística Descriptiva Numérica**